

Kuliah Biokimia

Blok 1.1

DNA – RNA – Protein

Dogma Sentral

JAROT SUBANDONO

FKUNS

2025

Jrt Sbdn



UNS.Official



/UNSOOfficial



@11MaretUniv



www.uns.ac.id

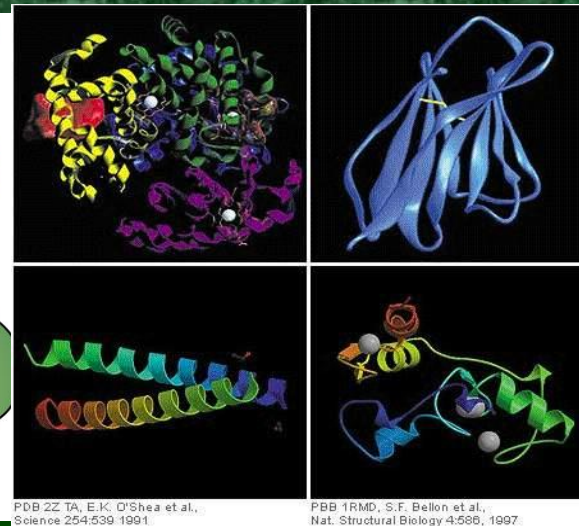
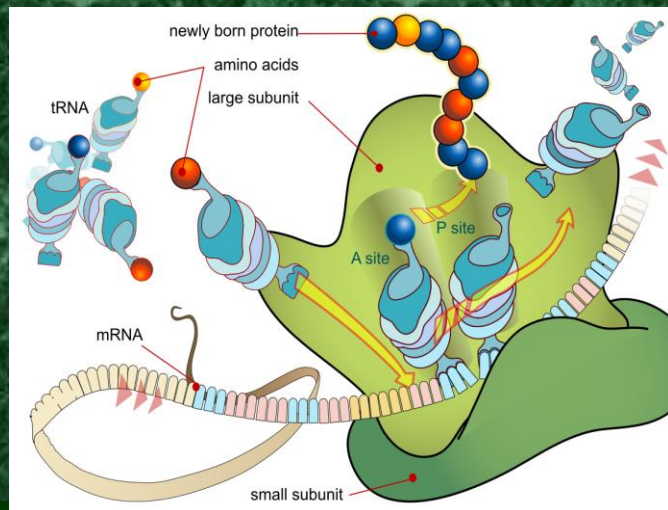
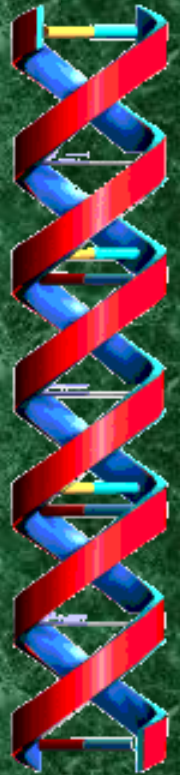
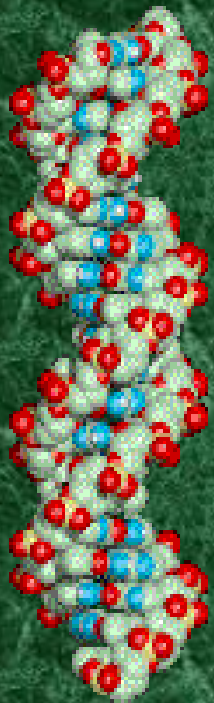


STRUKTUR DNA DAN RNA SINTESIS PROTEIN



Oleh:

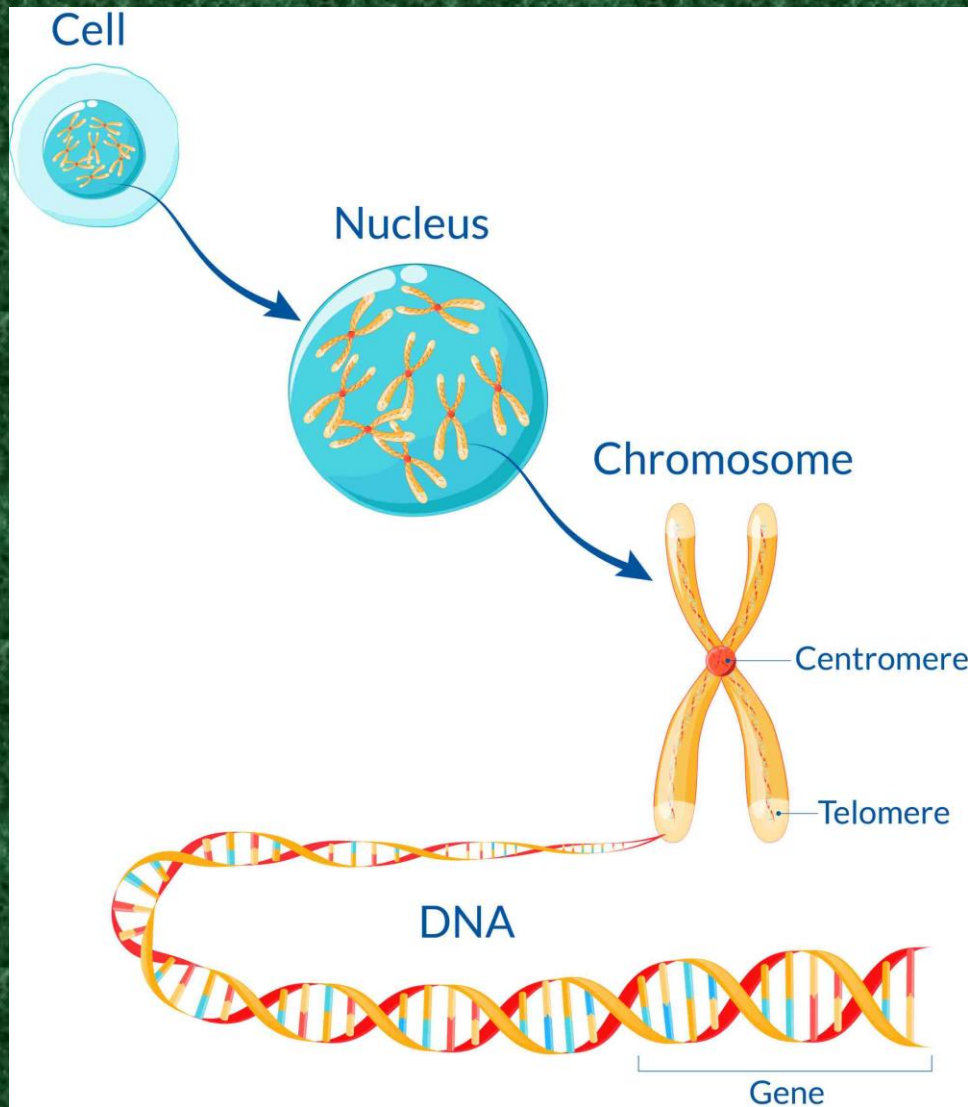
Jarot Subandono
BAGIAN BIOKIMIA FKUNS
2025



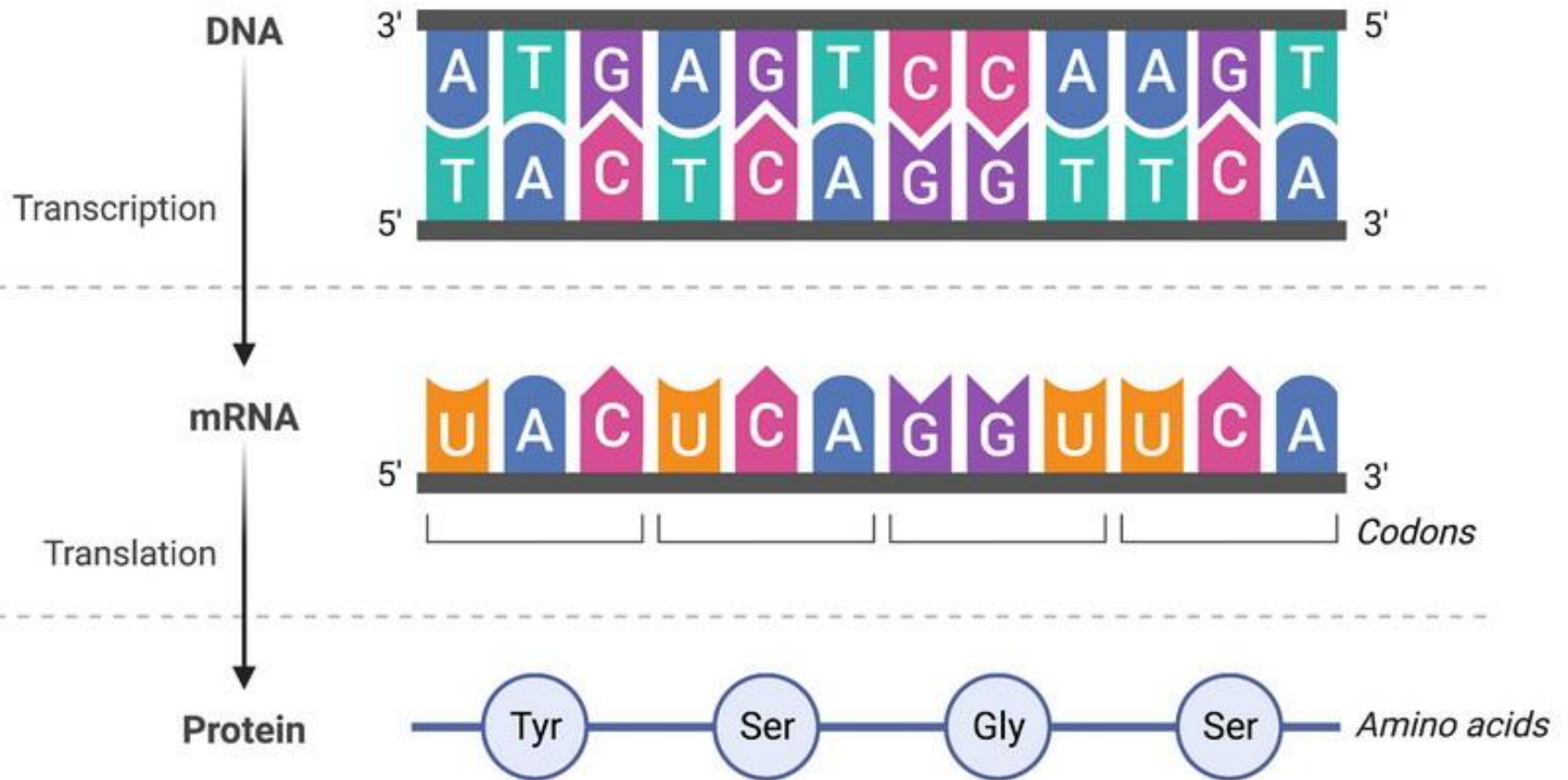
PDB 2ZTA, E.K. O'Shea et al.,
Science 254:539-1991

PBB 1RMD, S.F. Bellon et al.,
Nat. Structural Biology 4:588, 1997

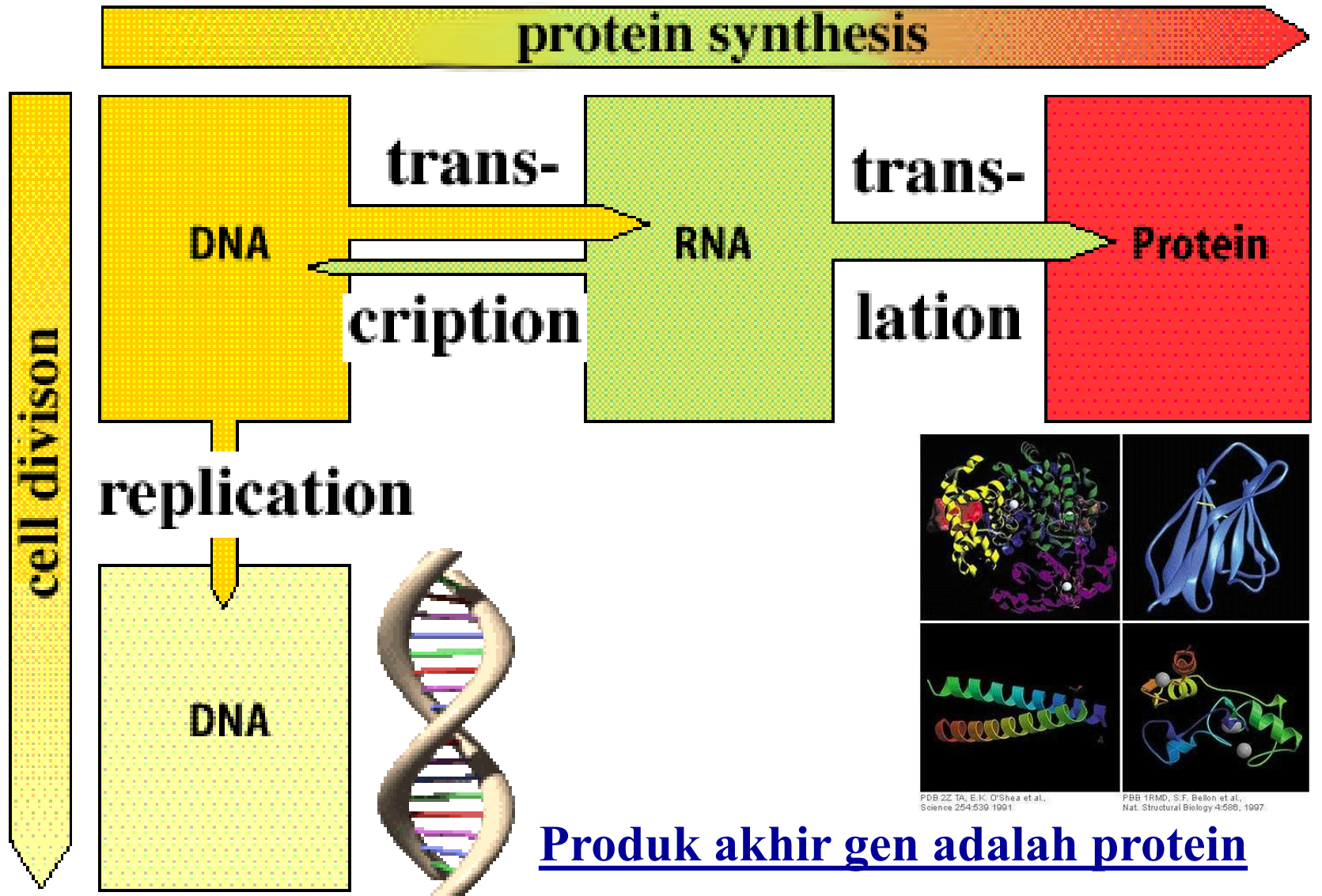
Sel- Inti- Kromosom- DNA- Gena



Dogma Sentral



Dogma Sentral



Produk akhir gen adalah protein

Teori Dogma Sentral

The central dogma of biology is the fundamental principle governing the flow of genetic information. It outlines that DNA serves as the central repository of genetic instructions. Transcription converts DNA into mRNA, carrying the encoded information. Translation then occurs, using mRNA as a template to synthesize proteins. This sequential process—DNA to mRNA to protein—underlies the transmission of genetic traits and the vital functions of living organisms (Biorender, 2023)

- Beadle and Tatum concluded that a gene is a segment of genetic material that determines, or codes for, one enzyme: the **one gene—one enzyme** hypothesis. Later this concept was broadened to **one gene—one polypeptide**, because many genes code for a protein that is not an enzyme or for one polypeptide of a multisubunit protein (**Nelson *et al.*, 2021**)

Gena/Gene

- Genes Are Segments of DNA That Code for Polypeptide Chains and RNAs (Nelson *et al.*, 2021)
- A gene is all the DNA that encodes the primary sequence of some final gene product, which can be either a polypeptide or an RNA with a structural or catalytic function RNAs (Nelson *et al.*, 2021)
- Gen atau gena adalah segmen/bagian DNA yang mengkode rantai polipeptida/protein dan RNA (Nelson *et al.*, 2021)

Genom

- Manusia: DNA
- Bakteri: DNA
- Virus, ada yang genomnya DNA dan ada yang genomnya RNA
- Virus yang genomnya RNA:
RNA Virus: HIV, SarsCoV-2

Apa pengertian dari?

- Nukleosida dan Nukleotida
- Asam Nukleat
- DNA
- mRNA
- Gen/gena dan Genom
- Kromosom
- Transkripsi
- Splicing
- Translasi

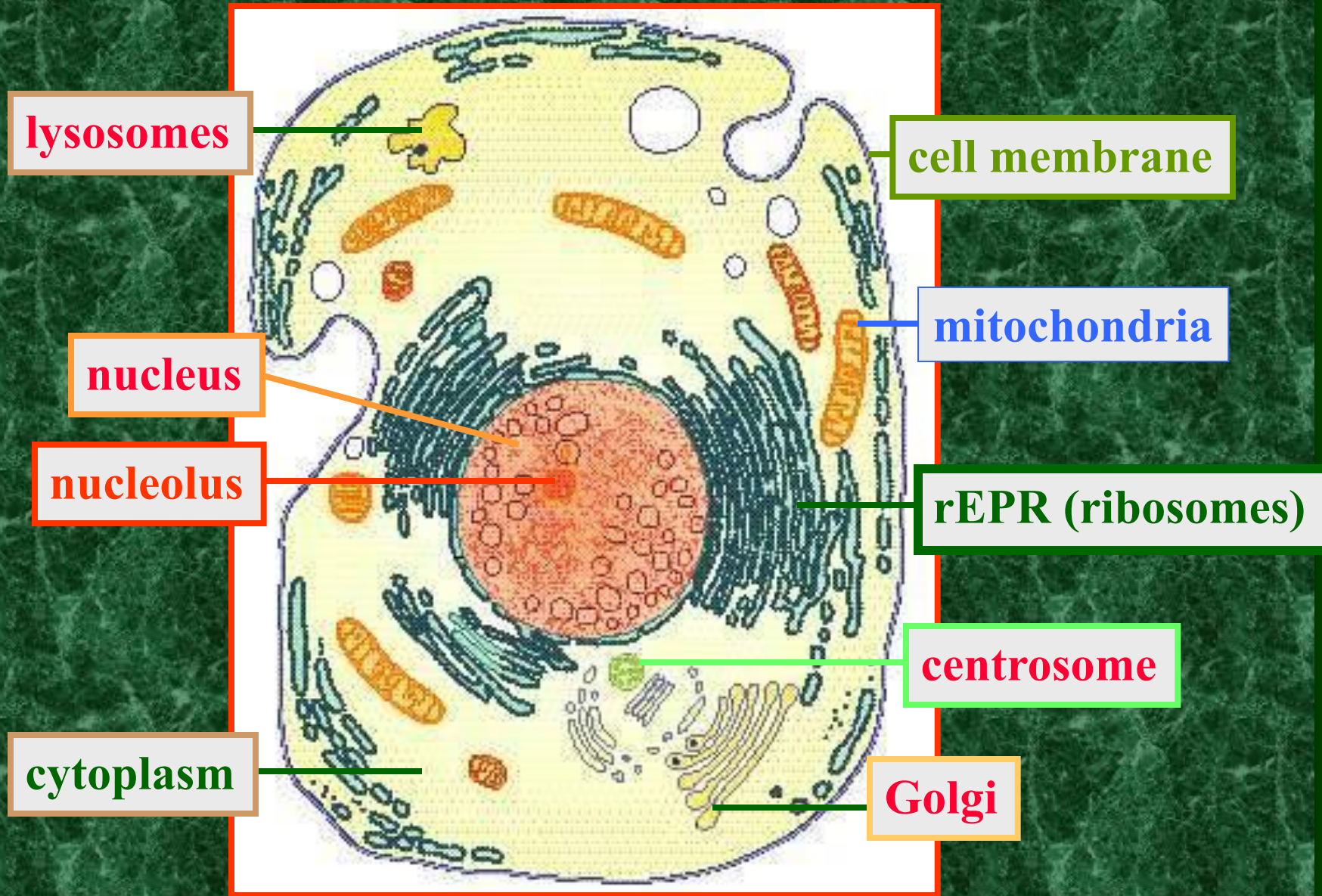
Jelaskan

- Apa definisi kromosom?
- Apa persamaan dan bedanya antara DNA dan gen?
- Apa beda gen dan genom?
- Ada berapa jenis DNA?
- Dimanakah letak DNA?
- Berapa panjang total DNA manusia?

Asam Nukleat

- DNA
- RNA

Struktur sel eukariotik



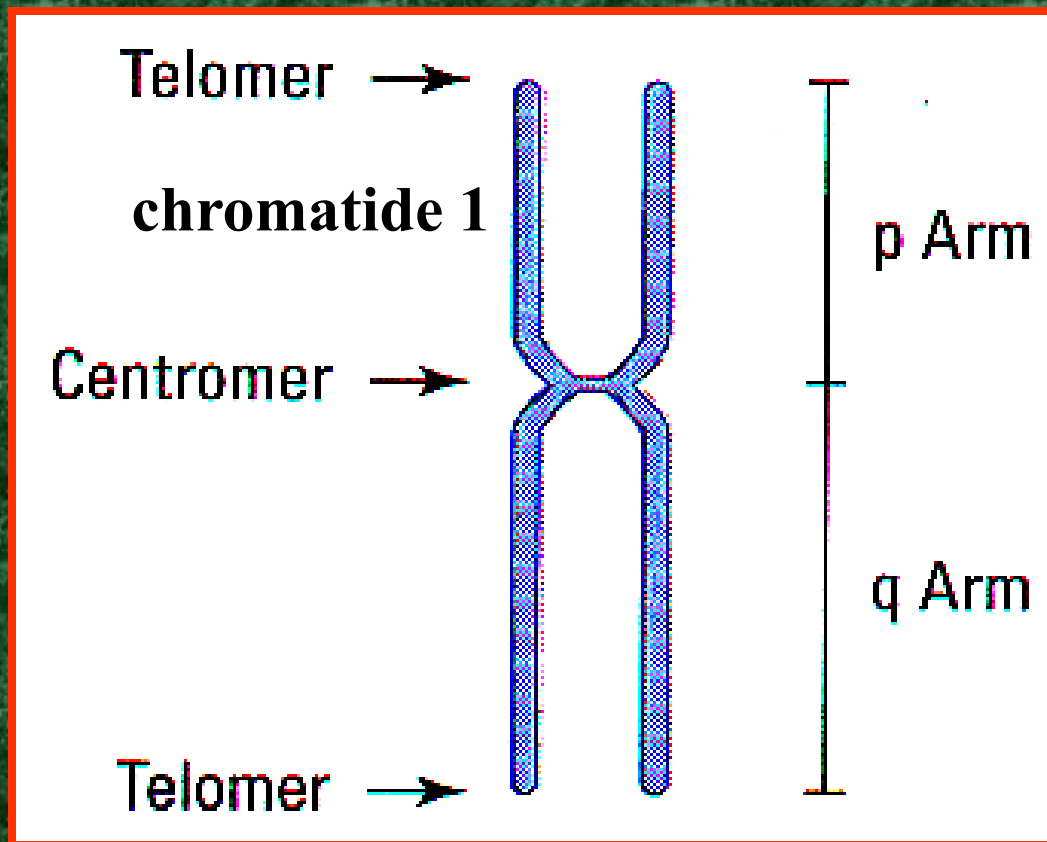
Ada berapa jenis DNA?

DNA ada dimana???

Ada 2 jenis DNA

- DNA Kromosom, berhubungan dengan faktor keturunan *, ada dimana???
- DNA Mitokondria

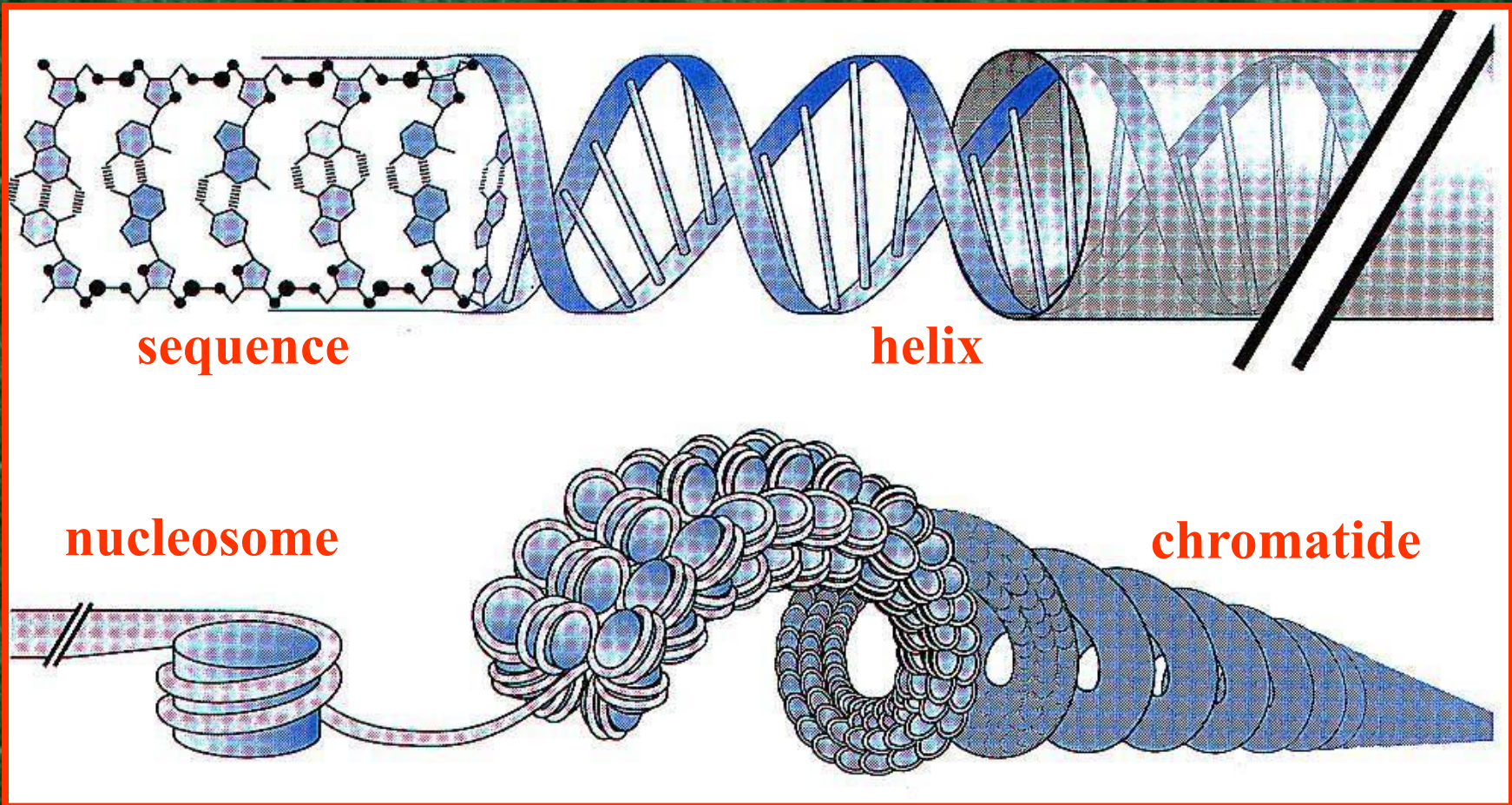
Kromosom manusia



23 pasang terdiri dari:
2 x 22 chromosomes+
XX (female) or XY (male)

Penyakit:
Down syndrome (47 kr)
Sindroma Turner (45 kr)

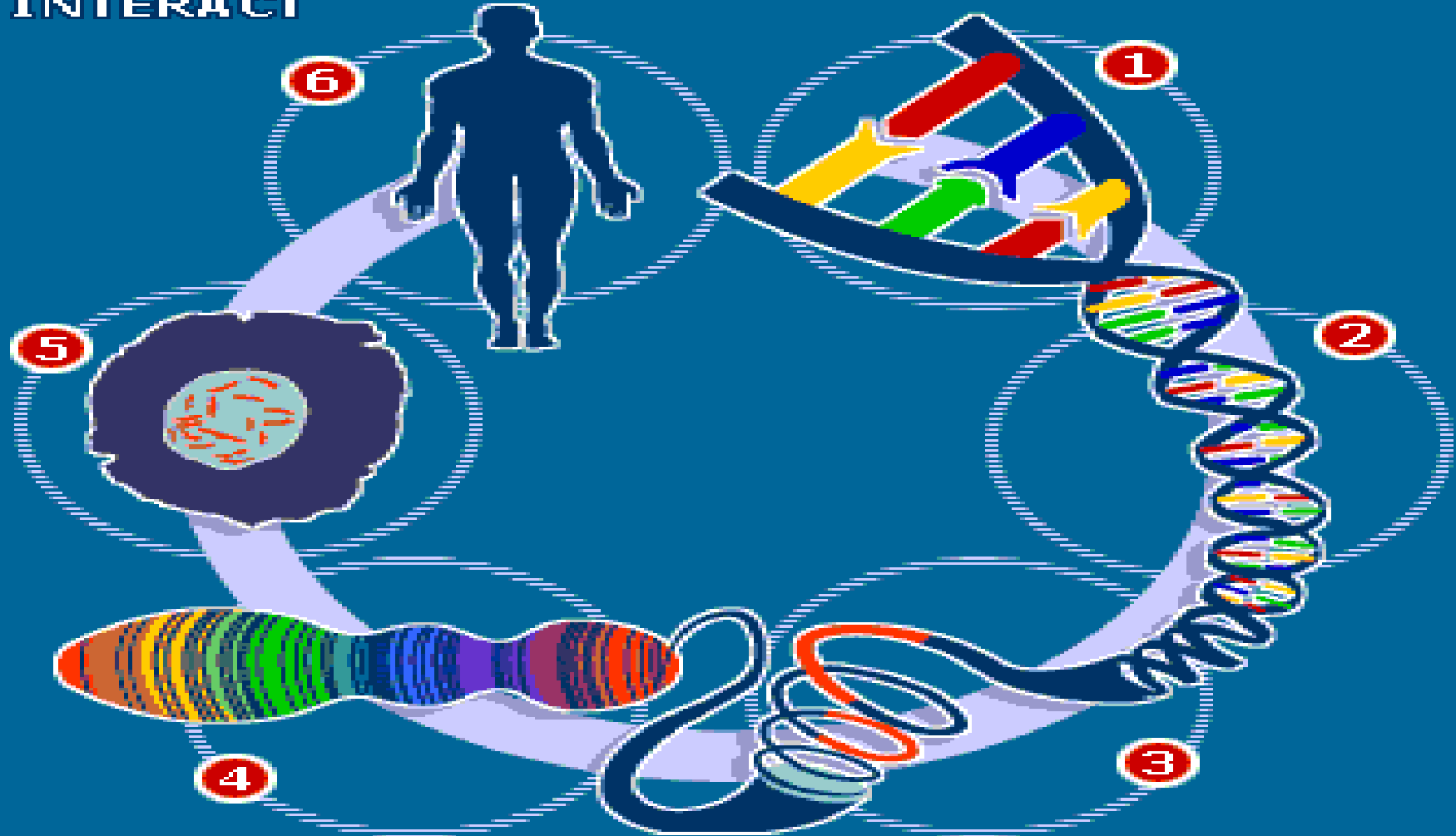
Struktur DNA → Kromosom



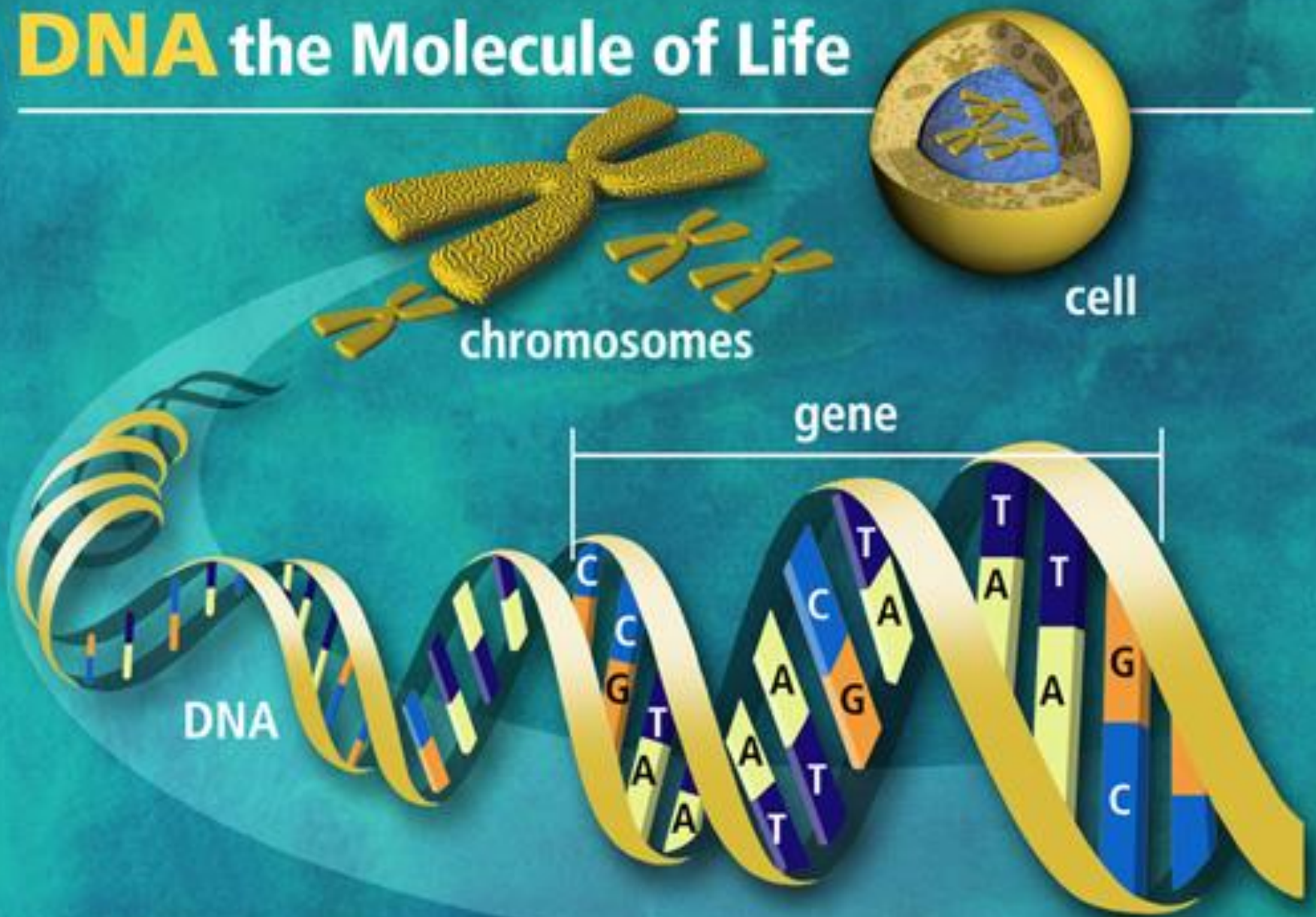
Human Genome

Berapa besar genom manusia?

INTERACT



DNA the Molecule of Life



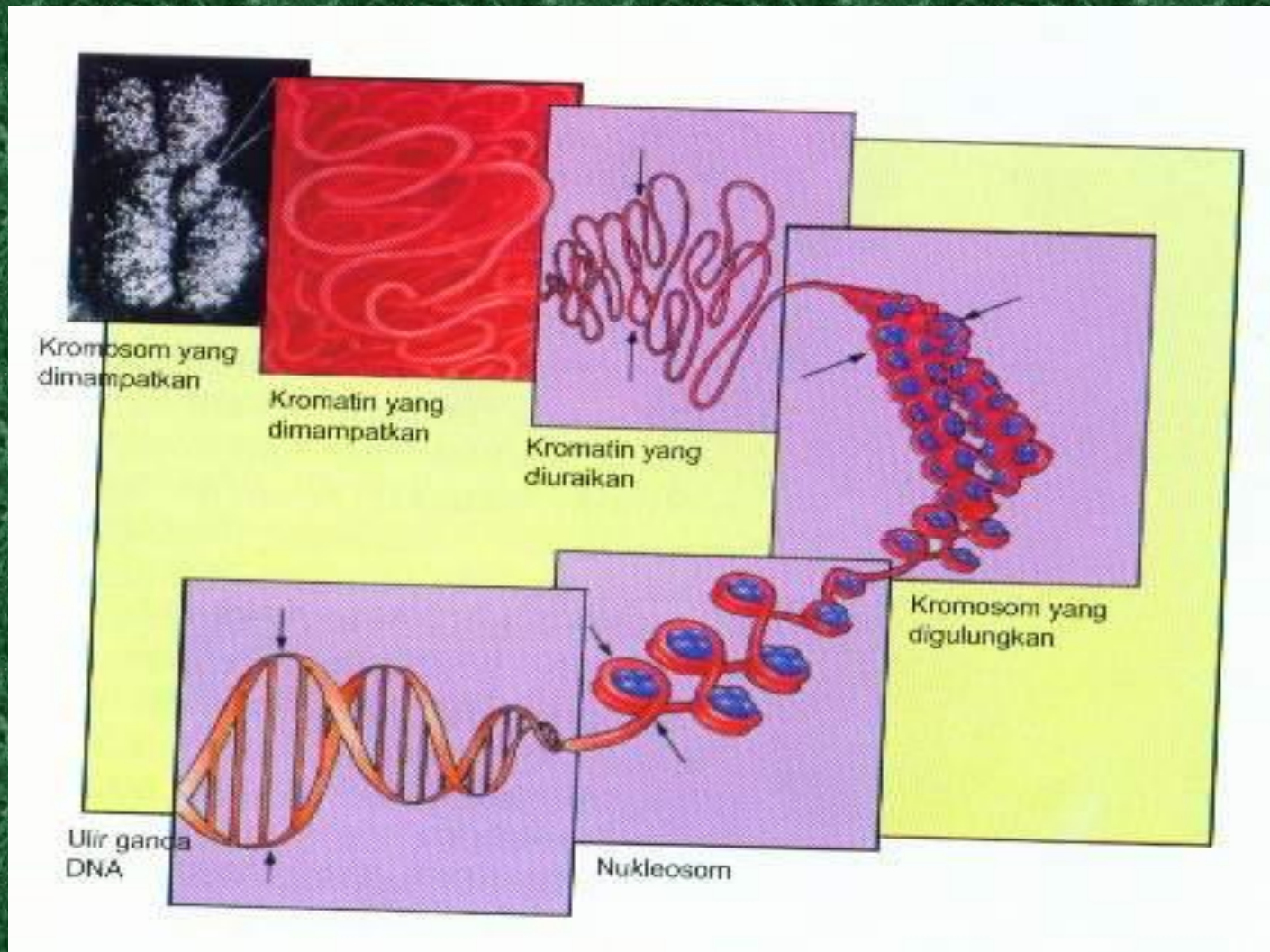
Dari Gambar tersebut

- Apa perbedaan Gen/Gena dan DNA???
- Manakah yang lebih luas, gen atau DNA?
- DNA bagian dari gen atau gen bagian dari DNA?

Perbedaan Gen dan DNA

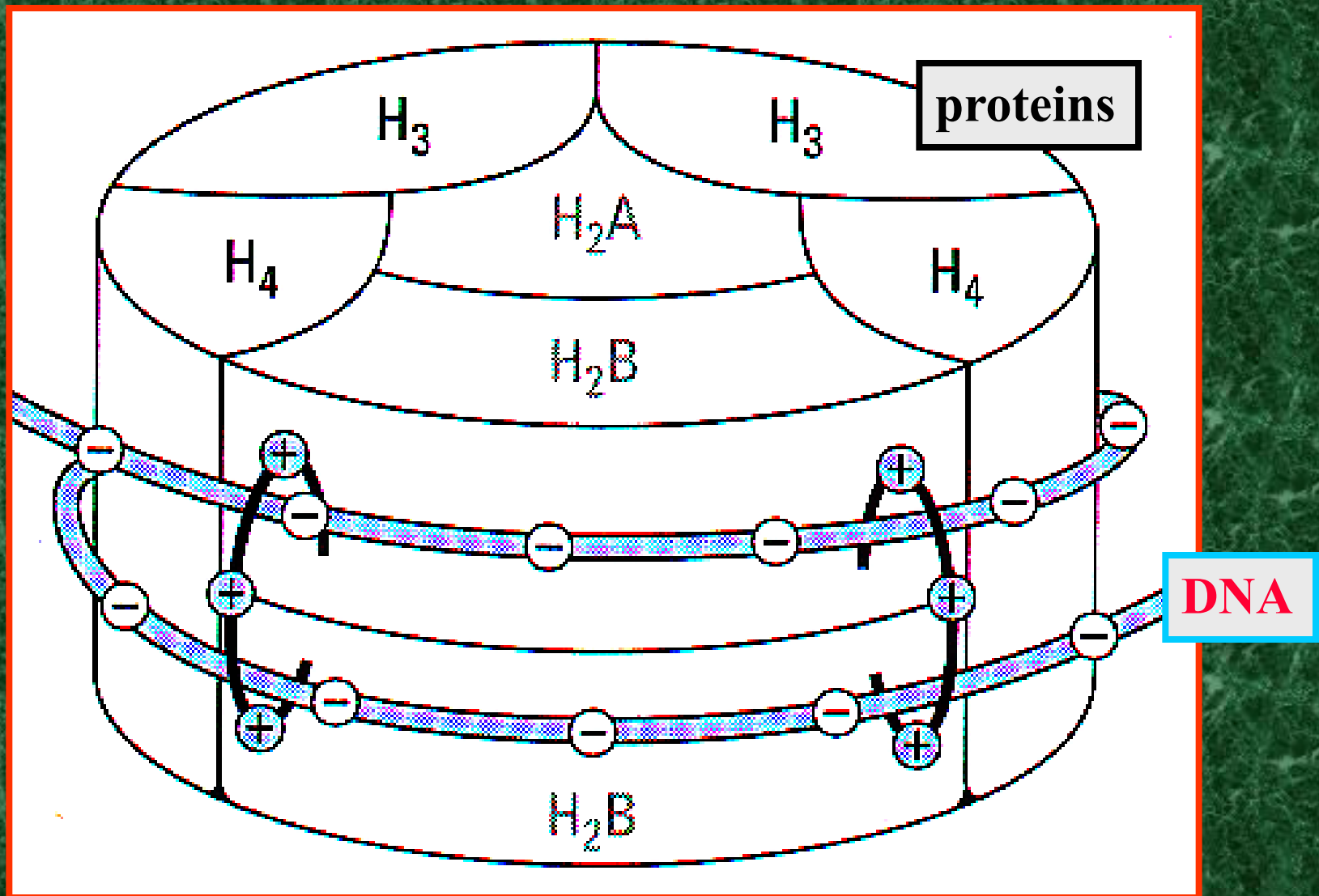
- Gen adalah DNA yang membawa informasi genetik
- Manusia pasti makhluk hidup, makhluk hidup belum tentu manusia
- Gen pasti DNA, DNA belum tentu gen
- Gen adalah bagian dari DNA
- Gen adalah bagian dari DNA yang membawa informasi genetik, gen tsb pasti DNA dan produk akhir dari gen tersebut adalah protein

Kromosom-rangkaian DNA yang

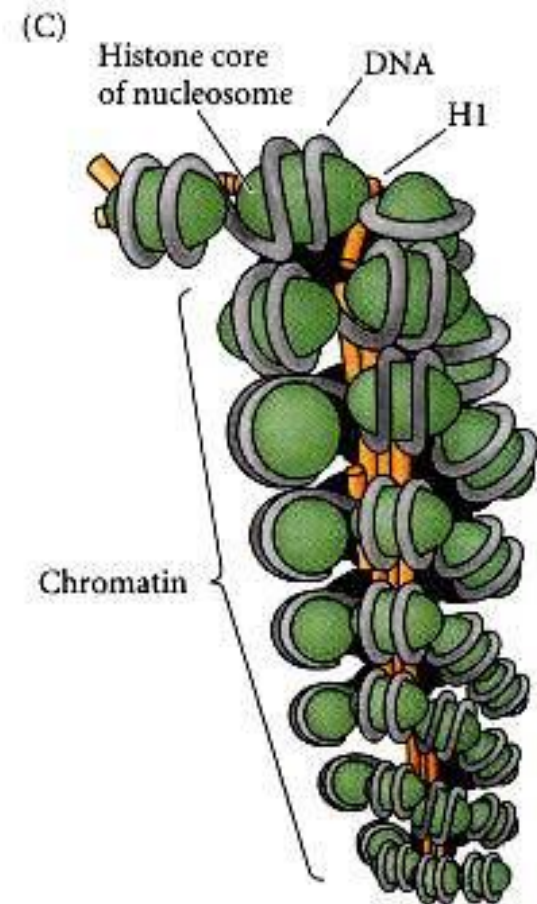
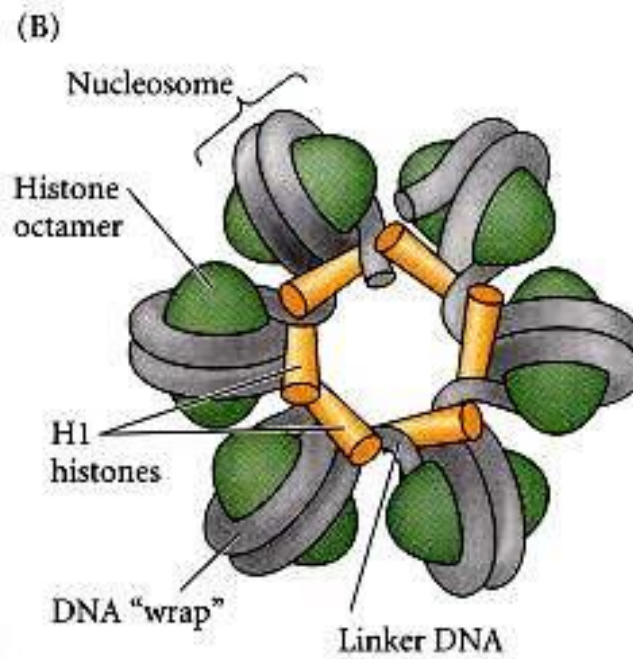
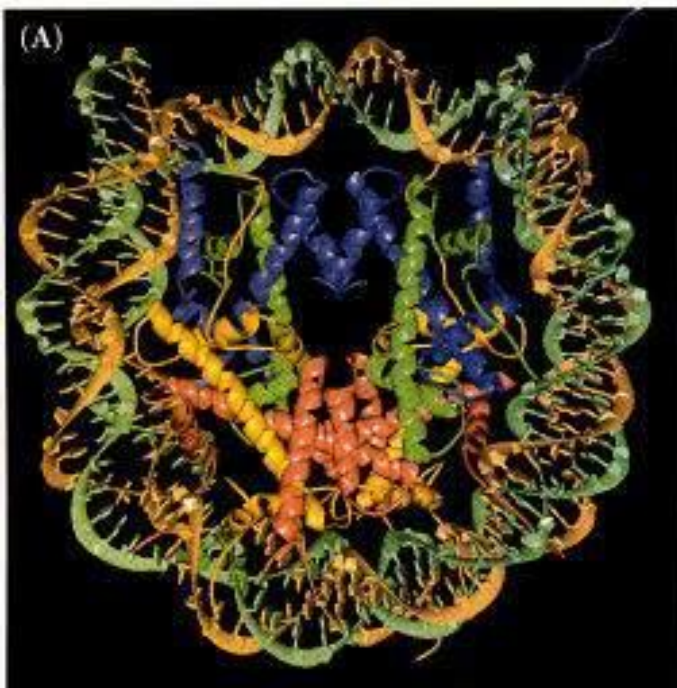


Struktur nukleosom

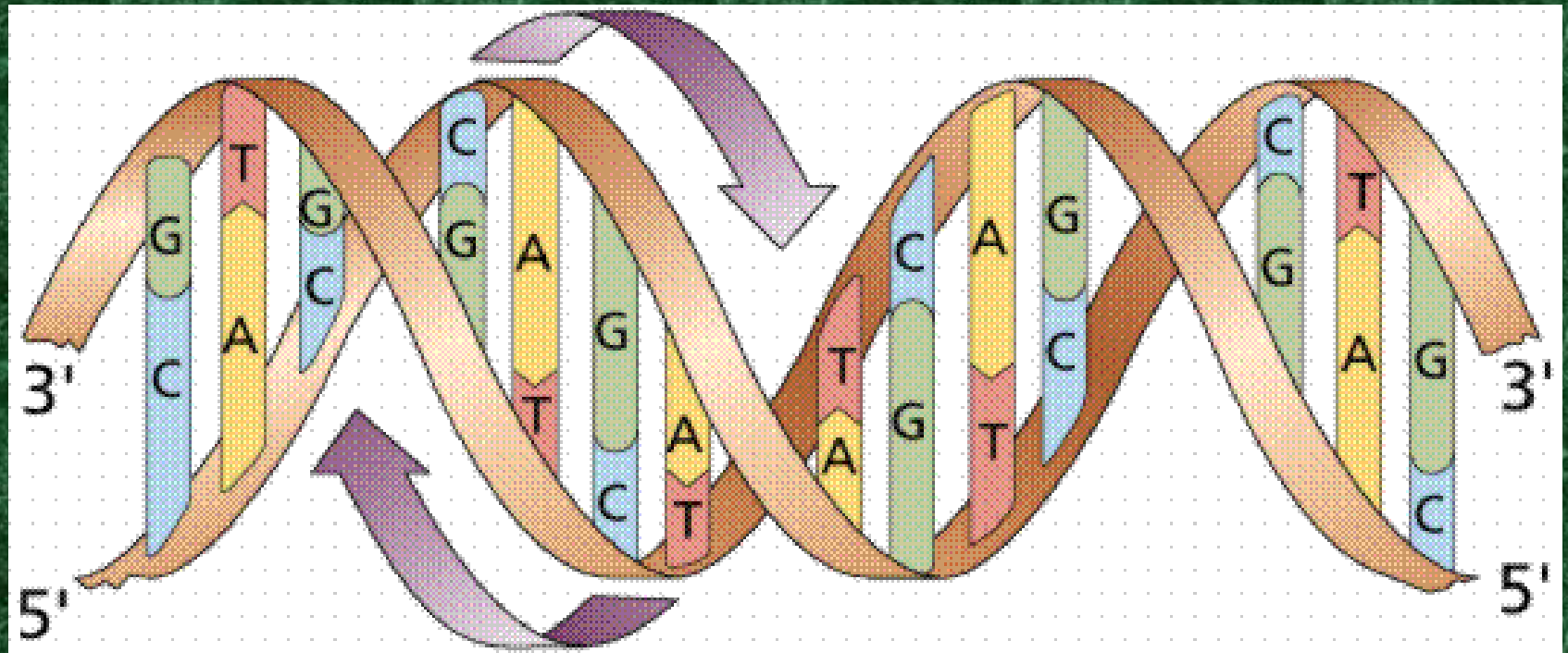
spt gulungan benang



DNA



DNA



Berapakah Panjang DNA manusia?

DNA molecules of one human genome (22 chromosomes plus X and Y), placed end to end, would extend for about a meter. Most human cells are diploid, so each cell contains a total of 2 m of DNA. An adult human body contains approximately 10^{14} cells and thus a total DNA length of 2×10^{11} km. Compare this with the circumference of the earth (4×10^4 km) or the distance between the earth and the sun (1.5×10^8 km) — a dramatic illustration of the extraordinary degree of DNA compaction in our cells.

(Nelson *et al.*, 2021:3108)

Jenis DNA

- DNA Kromosom and DNA Mitokondria
- Mitochondrial DNA (mtDNA) molecules are much smaller than the nuclear chromosomes. In animal cells, mtDNA contains fewer than 20,000 bp (16,569 bp in human mtDNA) and is a circular duplex. Each mitochondrion typically has 2 to 10 copies of this mtDNA molecule, and the number can rise to hundreds in certain cells of an embryo that is undergoing cell differentiation (Nelson *et al.*, 2021:3109)

- Mitochondrial DNA codes for the mitochondrial tRNAs and rRNAs and for a few mitochondrial proteins. More than 95% of mitochondrial proteins are encoded by nuclear DNA (Nelson *et al.*, 2021:3109)

.

Genom sel eukariotik

- Besarnya bervariasi
- Sekitar: 3×10^7 - 3×10^{11}
- (Vologodski, 2019: p63)

Genom manusia *

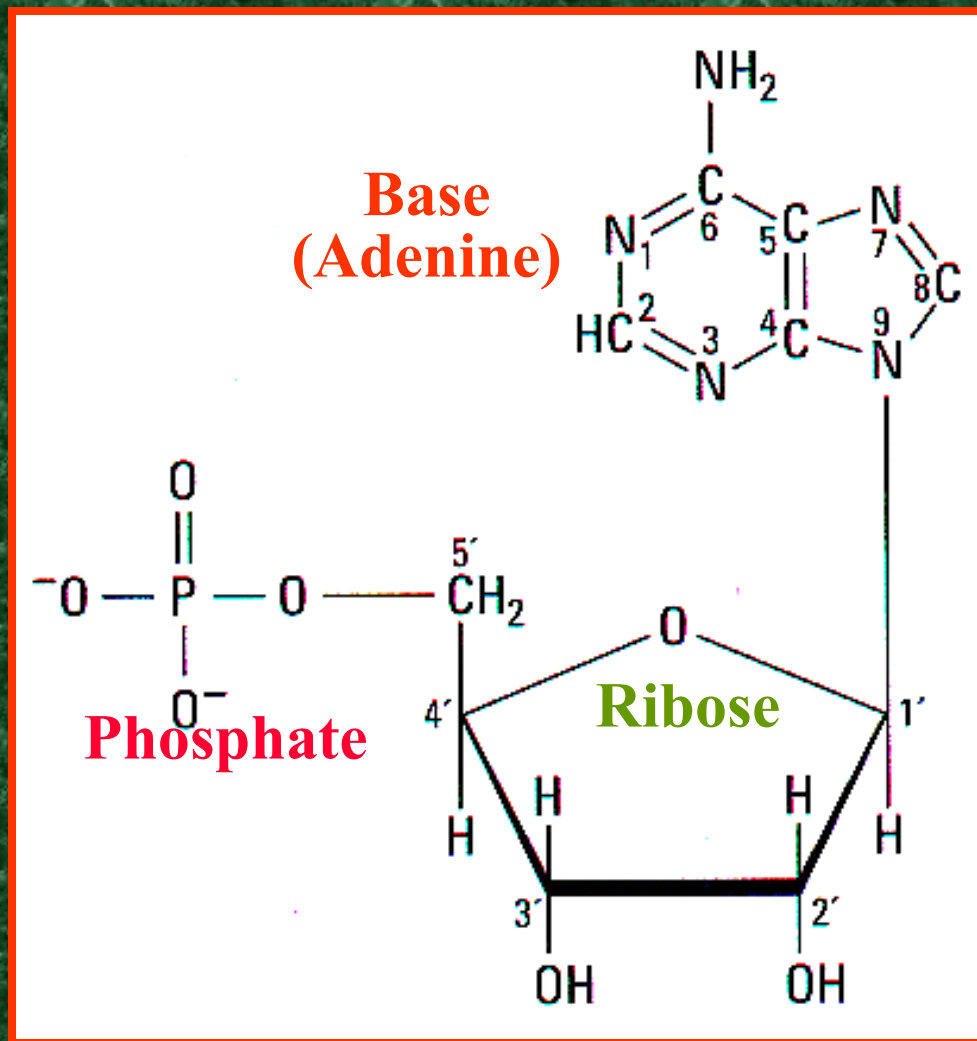
Definisi genom

3×10^9 bp

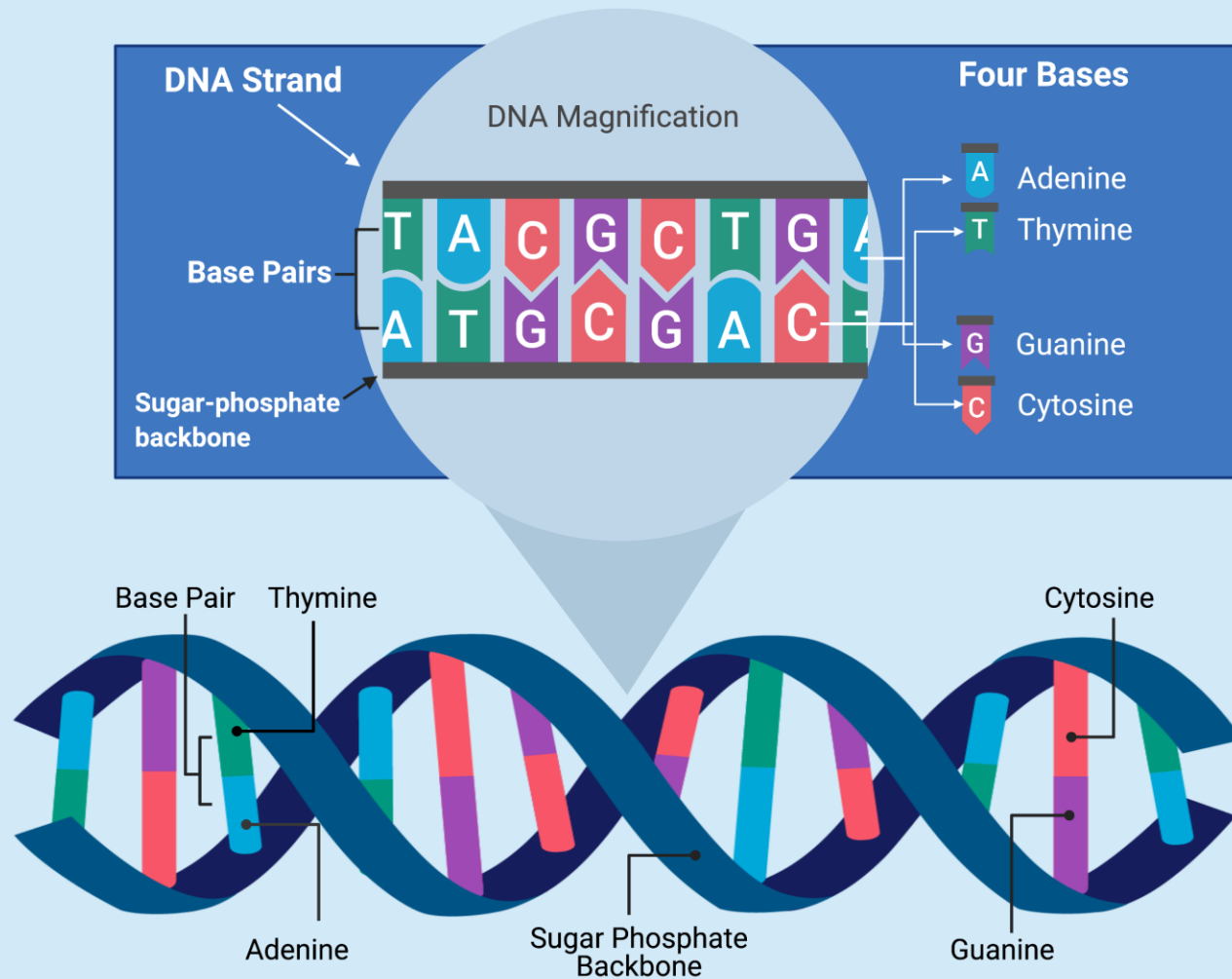
- 1 sel: 2m DNA
- Panjang total DNA: 8 x jarak bumi bulan

I. Nukleotida dan Asam nukleat

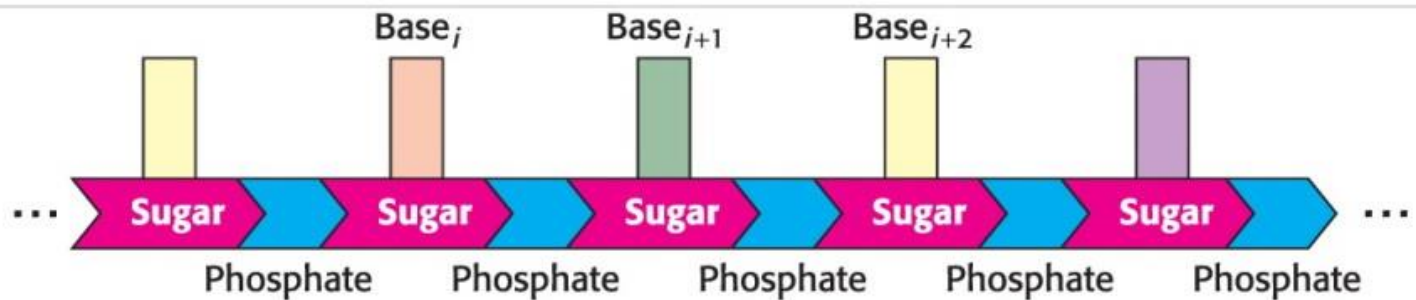
Struktur nukleotida



DNA dan basa nukleotida



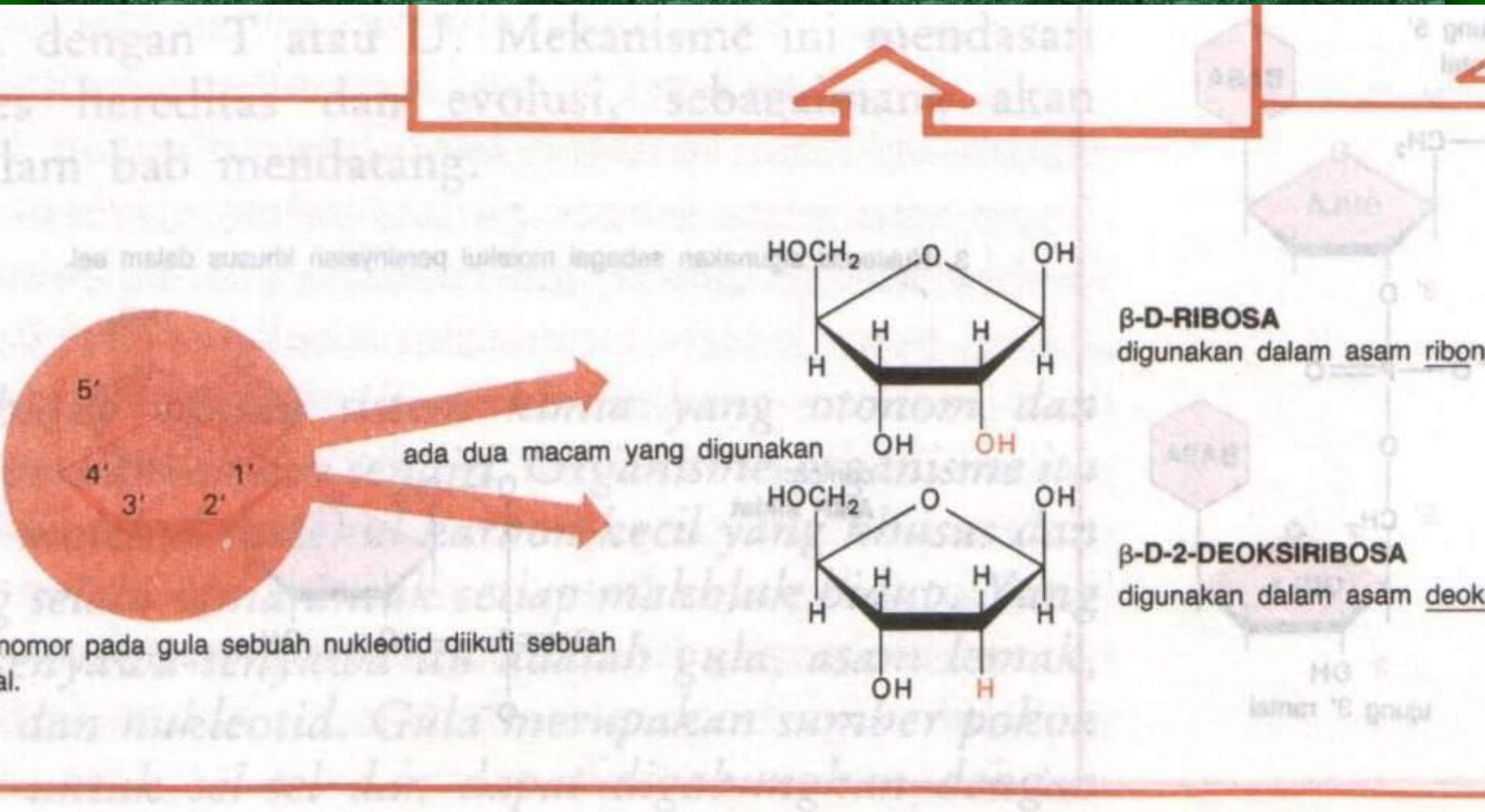
Asam Nukleat



Berg et al., *Biochemistry*, 9e, © 2019 W. H. Freeman and Company

FIGURE 4.1 Polymeric structure of nucleic acids.

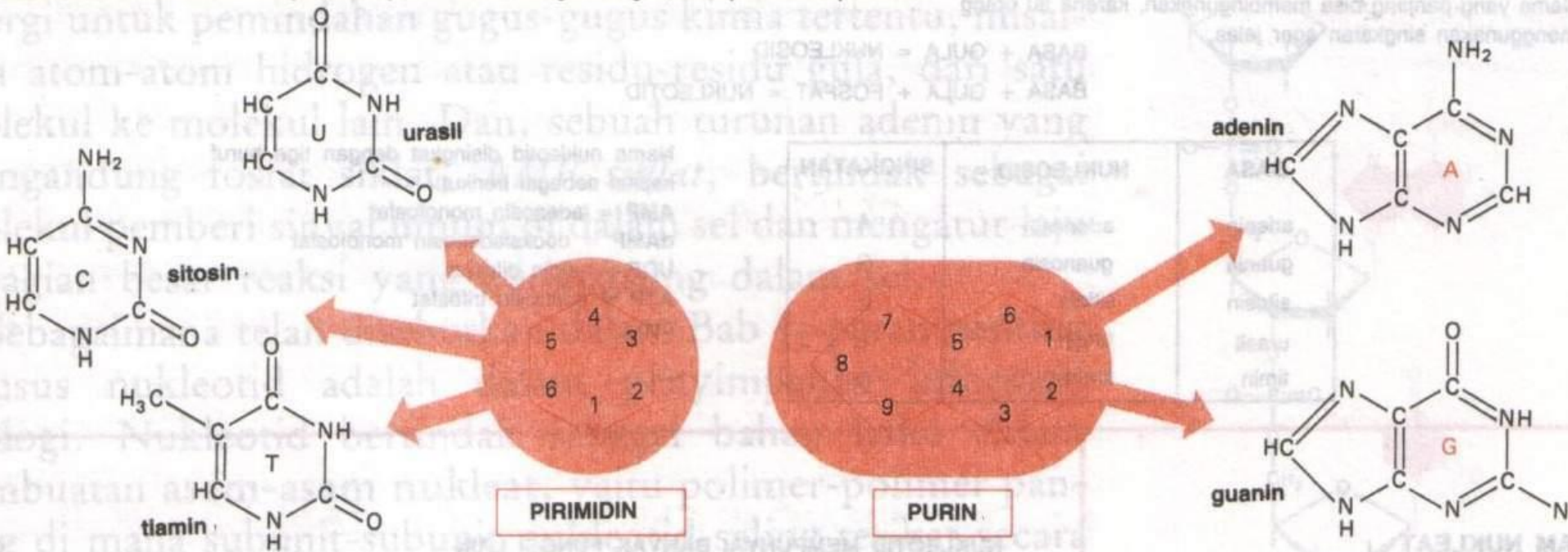
DNA lebih stabil dibandingkan RNA



Informasi genetik berada pada bagian basa ini

BASA

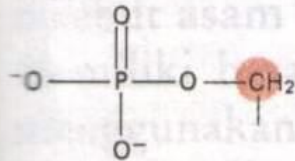
Basa-basa di sini adalah senyawa-senyawa cincin mengandung N, baik purin atau pirimidin.



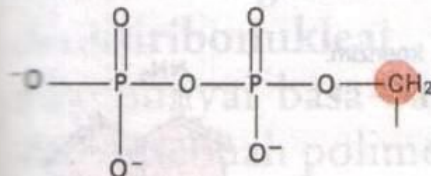
Bedakan Nukleosida dan Nukleotida

FOSFAT

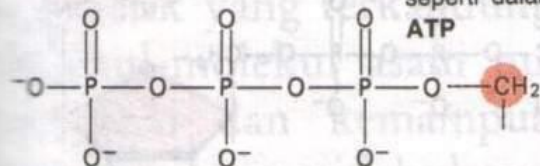
Fosfat biasanya terhubung dengan hidroksil C5 pada gula ribosa atau deoksiribosa. Gugus mono-, di-, atau trifosfat adalah yang paling umum dalam hal ini.



seperti dalam
AMP



seperti dalam
ADP



seperti dalam
ATP

Fosfat menyebabkan nukleotid bermuatan negatif.

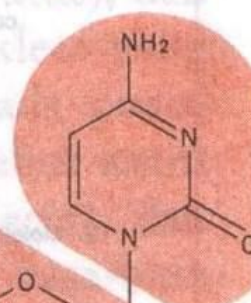
NUKLEOTID

Nukleotid tersusun dari sebuah basa mengandung nitrogen, sebuah gula berkarbon lima, dan sebuah gugus fosfat atau lebih.

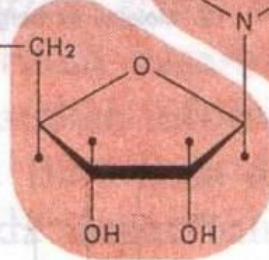
FOSFAT



BASA



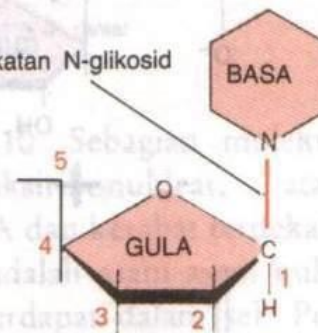
GULA



Semua ini adalah unsur pembentuk asam nukleat.

BASA-GULA SEBAGAI PENGHUBUNG

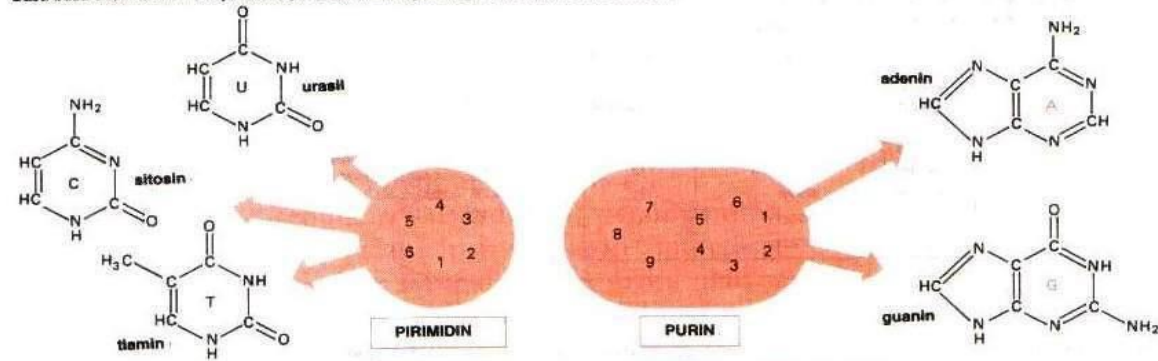
Ikatan N-glikosid



Basa terhubung dengan karbon yang sama (C1) yang digunakan dalam ikatan antar gula dengan gula.

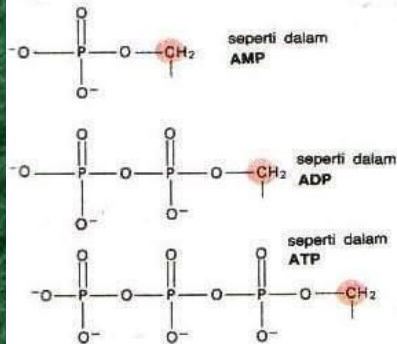
BASA

Basa-basa di sini adalah senyawa-senyawa cincin mengandung N, baik purin atau pirimidin.



FOSFAT

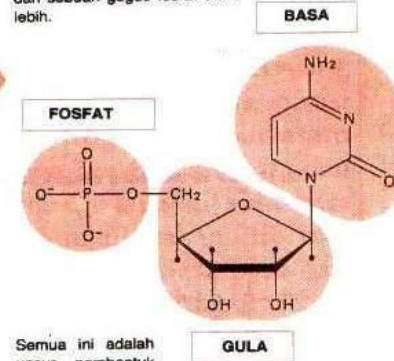
Fosfat biasanya terhubung dengan hidroksil C5 pada gula ribosa atau deoksiribosa. Gugus mono-, di-, atau trifosfat adalah yang paling umum dalam hal ini.



Fosfat menyebabkan nukleotid bermuatan negatif.

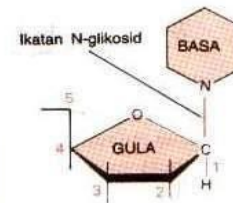
NUKLEOTID

Nukleotid tersusun dari sebuah basa mengandung nitrogen, sebuah gula berkarbon lima, dan sebuah gugus fosfat atau lebih.



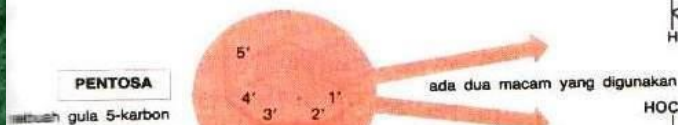
Semua ini adalah unsur pembentuk asam nukleat.

BASA-GULA SEBAGAI PENGHUBUNG



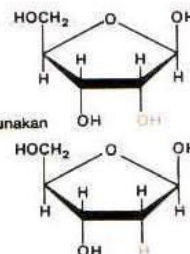
Basa terhubung dengan karbon yang sama (C1) yang digunakan dalam ikatan antara gula dengan gula.

GULA



Setiap gula 5-karbon

Setiap karbon bernomor pada gula sebuah nukleotid diikuti sebuah tanda petik tunggal.



β -D-RIBOSA digunakan dalam asam ribonukleat

β -D-2-DEOKSIRIBOSA digunakan dalam asam deoksiribonukleat

Perbedaan antara DNA dan RNA

Perbedaan	DNA	RNA
Komposisi	Basa Purin : Adenin (A) dan Guanin (G) Pirimidin:Sitosin (C) dan <i>Timin(T)</i> Gula : 2-Deoksiribosa Cincin no 2 berupa <i>H/Hidrogen</i> Kandungan G harus sama dengan C dan kandungan A harus sama dengan T	Basa Purin: Adenin (A) dan Guanin (G) Pirimidin:Sitosin(C) dan <i>Urasil (U)</i> Gula : ribosa Cincin no 2 berupa <i>OH/Hidroksil</i> Kandungan G tidak harus sama dengan C dan kandungan A tidak harus sama dengan U
Berkas/untai	Ganda Komplementer, anti paralel	Tunggal
Stabilitas thd alkali	Tidak dapat dihidrolisis oleh alkali menjadi senyawa 2'3'-diester dari mononukleotida	Dapat dihidrolisis oleh alkali menjadi senyawa 2'3'-diester dari mononukleotida

Pertambahan DNA

- Replikasi: In Vivo
- PCR: Pelipat gandaan DNA in vitro (dengan mesin PCR)

RT PCR pada kasus COVID 19

- Genom SARS-CoV-2: RNA

Transkripsi

- DNA -----> RNA

Reverse Transkripsi

- RNA -----> DNA

- PCR: Pelipatgandaan DNA in vitro dengan mesin PCR

PCR *

- Denaturasi
- Annealing
- Ekstensi

Diulang misalnya diulang 30 siklus

Jumlah DNA menjadi 2^{30}

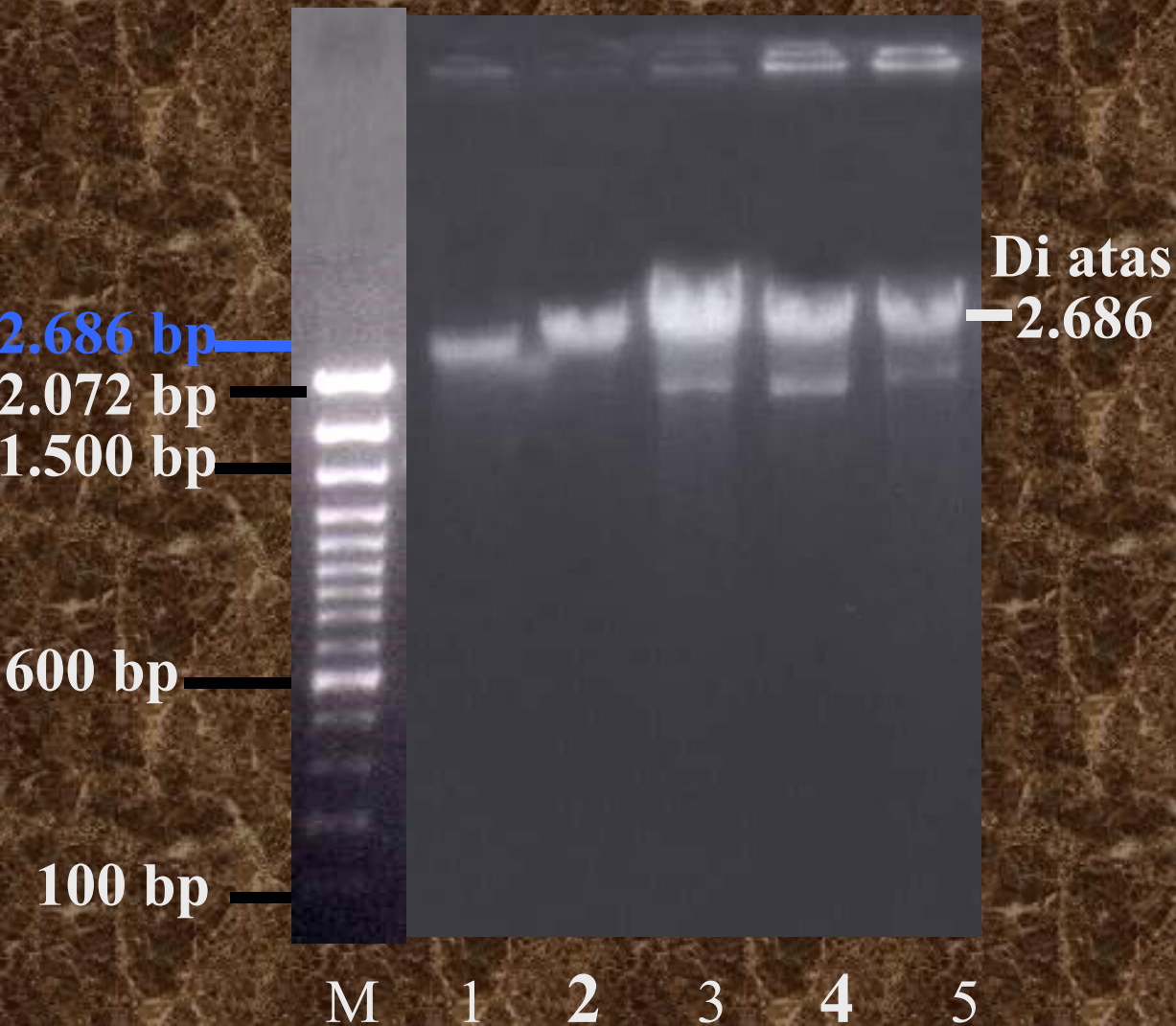
diulang n siklus

Jumlah DNA menjadi 2^n

Pemeriksaan DNA

- Pemeriksaan DNA tanpa amplifikasi:
 - Menggunakan metode Southern blot
(Protein-Western blot, RNA-Northern blot)
 - Memerlukan DNA yang relatif utuh
 - Pemeriksaan lebih lama
- Pemeriksaan DNA dengan amplifikasi
 - Menggunakan metode PCR *
 - Memerlukan DNA sedikit dan tak perlu utuh
 - Pemeriksaan cepat

Hasil elektroforesis DNA



Koloni putih
ditumbuhkan pd 6 ml
LB *medium* yg diberi
Ampi, isolasi plasmid,
elektroforesis pd gel
agarosa 1%

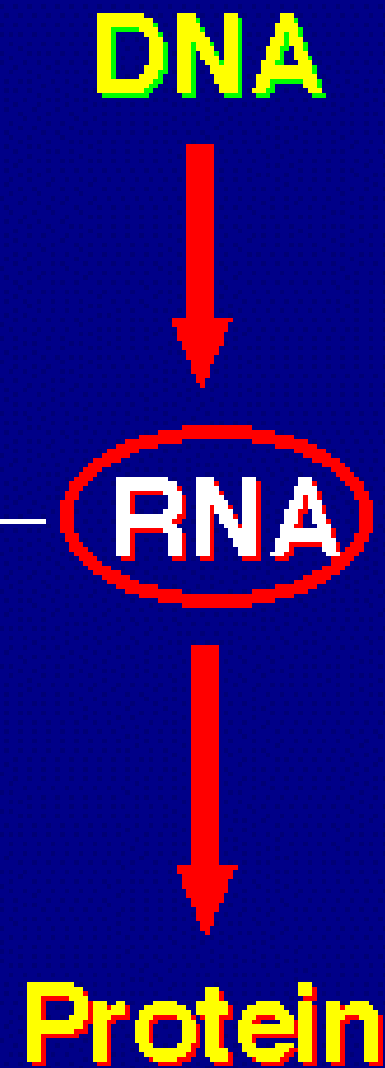
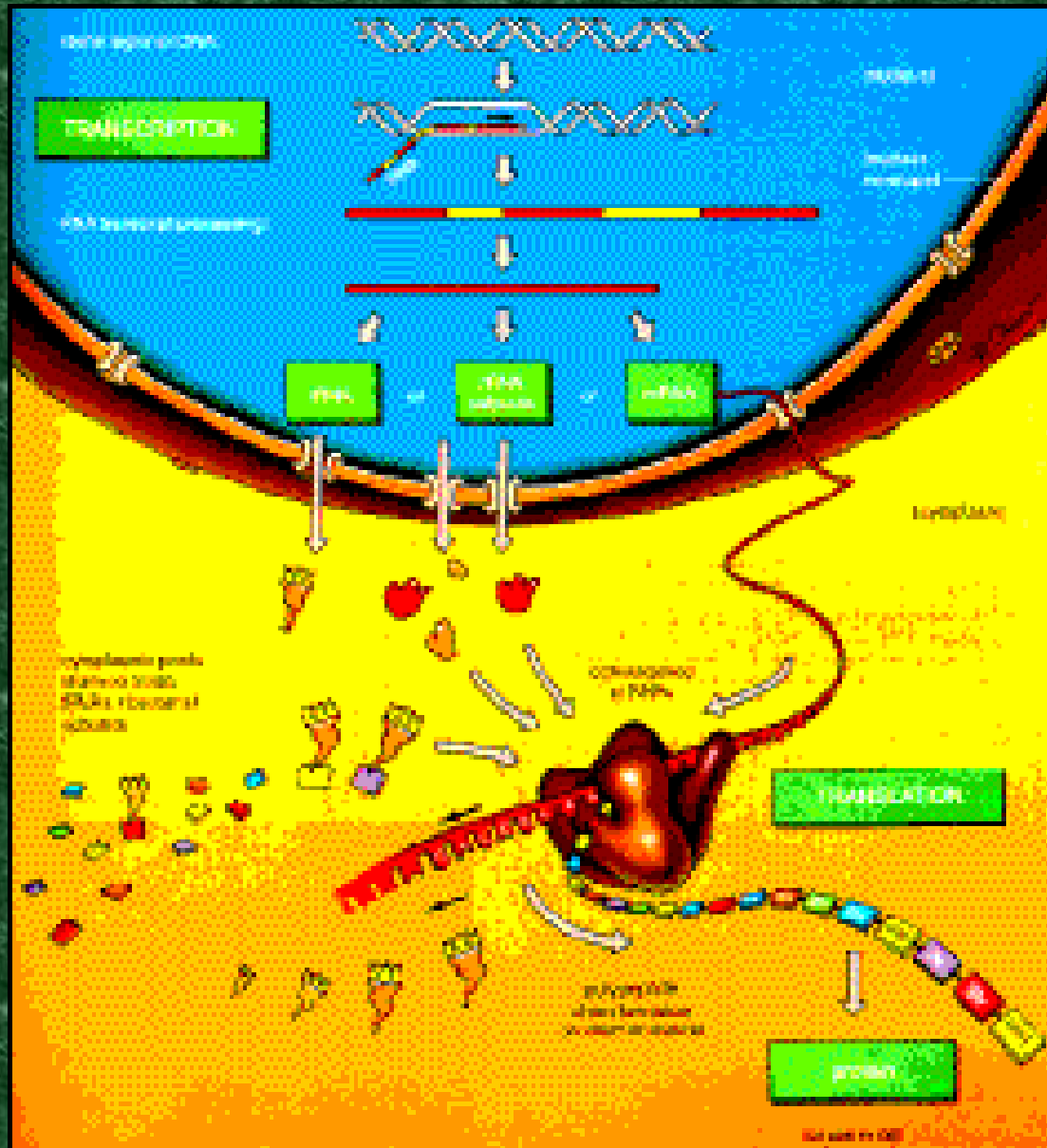
4 plasmid rek memiliki
pita lbh tinggi dibt biru

pUC 18 = 2.686 bp
pUC 18 rekombinan
membawa *insert* cDNA
BMnya lebih besar
migrasi lebih lambat,
shg pita lebih tinggi

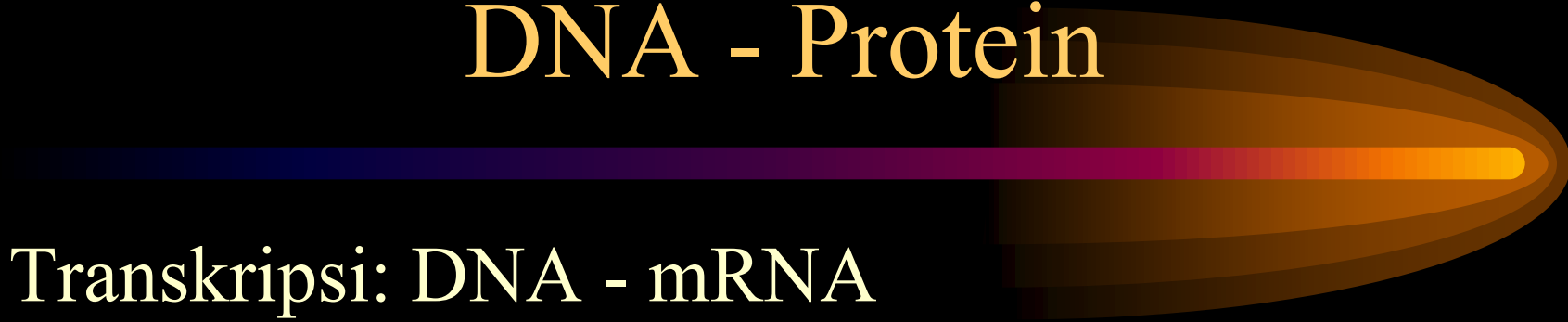
Gambar 3. Hasil elektroforesis plasmid rekombinan (pUC 18 rekombinan)

M: DNA marker, 1. pUC 18, 2-5. pUC 18 rekombinan,

Dogma Sentral

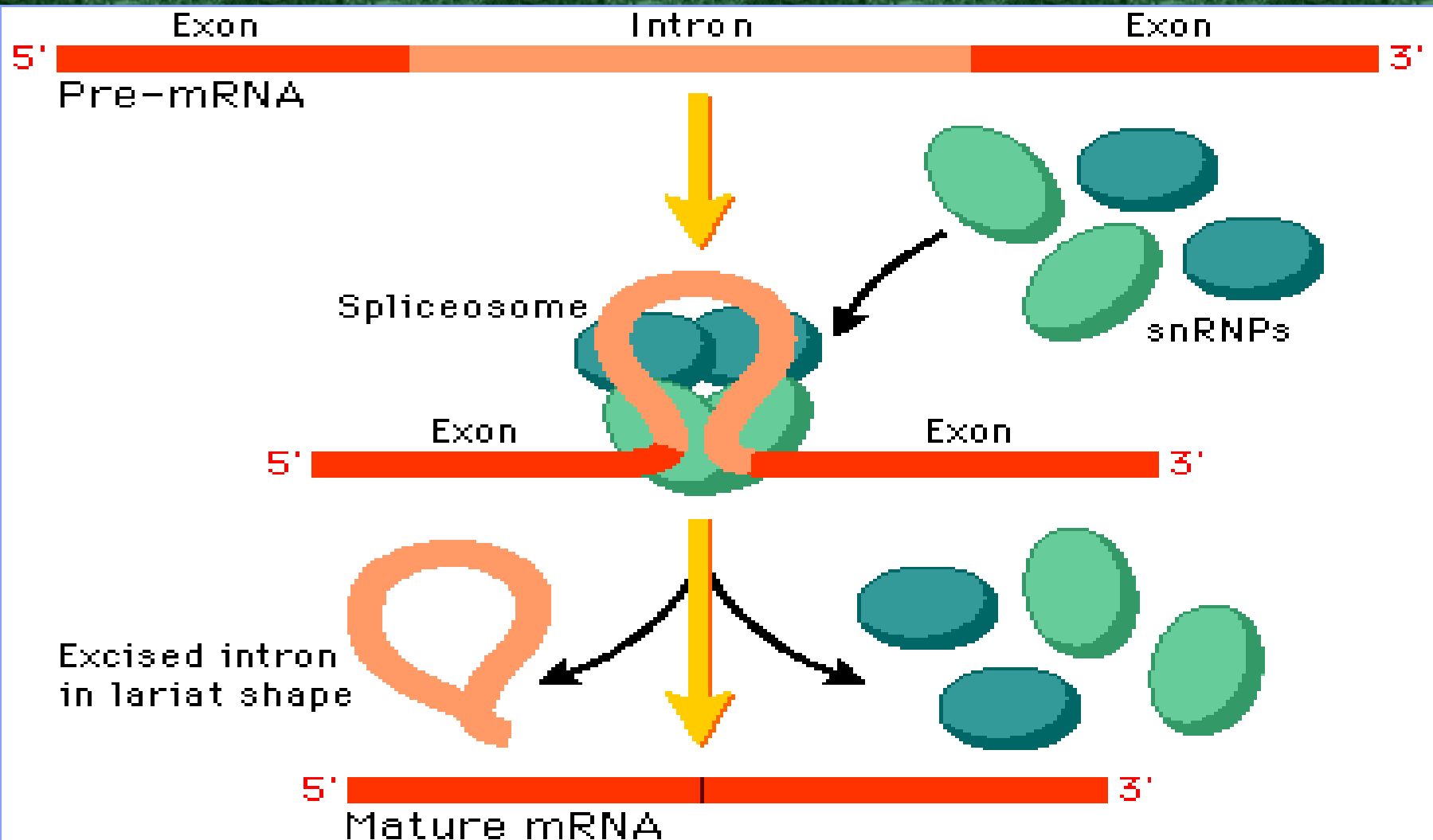


DNA - Protein

A decorative graphic consisting of a horizontal bar with a color gradient from dark blue on the left to bright yellow on the right. To the right of the bar is a large, stylized arrow pointing to the right, filled with a brown-to-gold gradient.

- Transkripsi: DNA - mRNA
- Translasi: mRNA – (asam amino digabung) protein

Transkripsi-Splicing *



Transkripsi

- Mengubah DNA melalui menjadi pre mRNA sampai menjadi mRNA
- Splicing: memotong-motong intron, membuangnya shg tinggal exon lalu disambung shg hanya berupa kumpulan exon, itu yg dsb mRNA

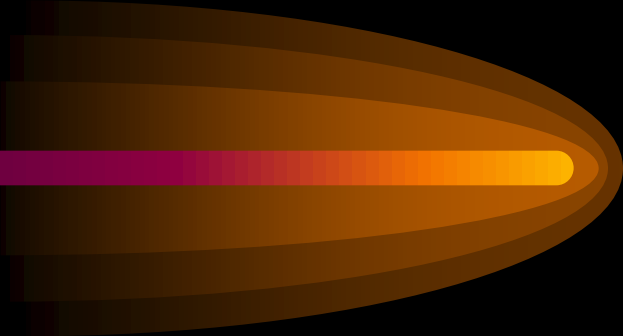
Transkripsi

- Mengubah DNA mjd mRNA
- Pada sel eukariot terjadinya di inti sel (pada sel prokariot dimana?)
- Melalui pre mRNA
- Dengan cara memotong dan membuang Intron yg dsb Splicing
- Sub peristiwa: Splicing
- mRNA hanya berupa kumpulan Ekson

Ciri mRNA

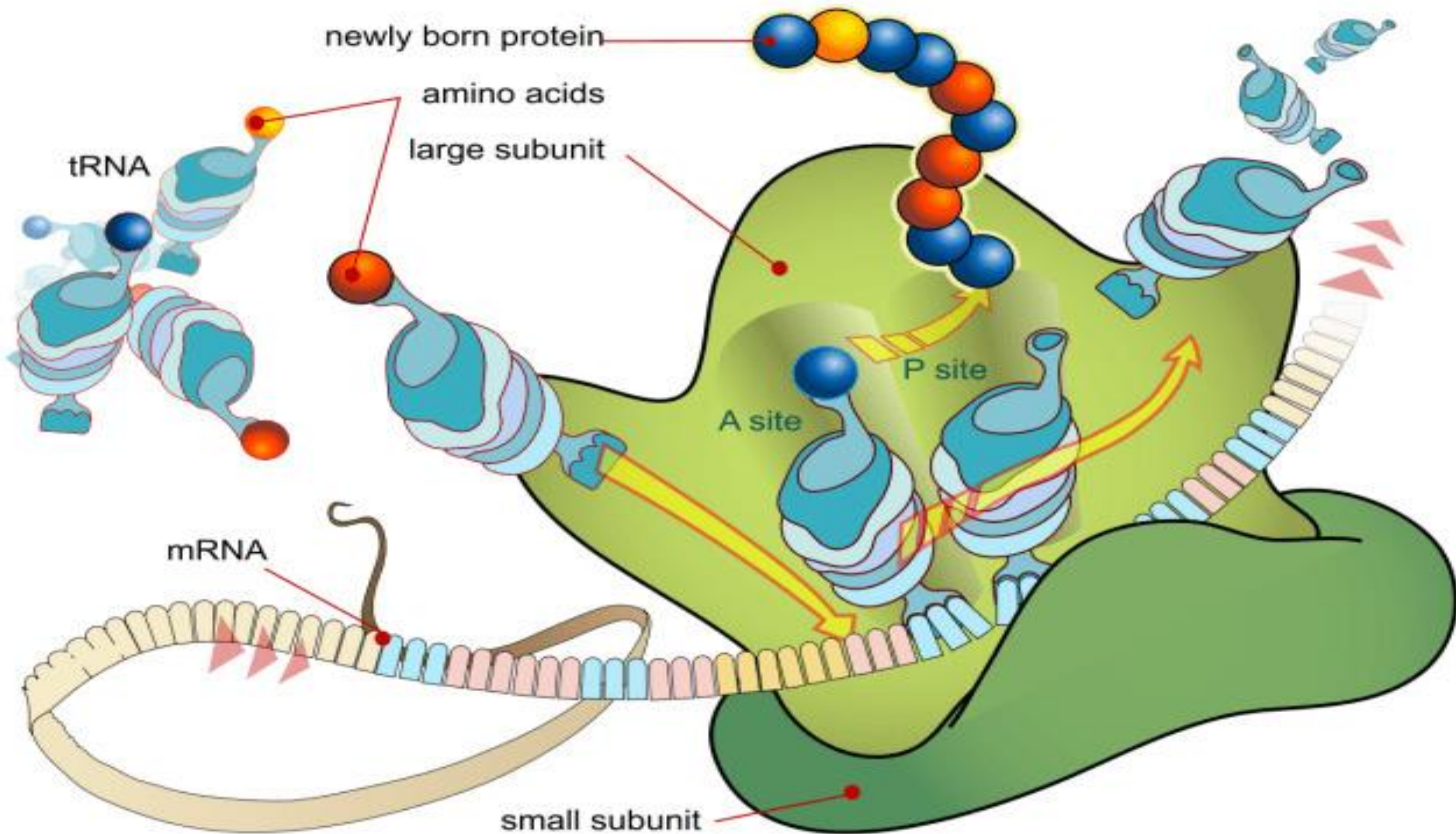
- Hanya kumpulan Ekson
- Diakhiri dengan nukleotida Adenin yang banyak: AAAAAA.....menjadi alat identifikasi mRNA

Sintesis Protein



- Inisiasi
- Elongasi
- Terminasi

Sintesis Protein



SINTESIS PROTEIN *i*

- PERHATIKAN TEORI DOGMA SENTRAL, PRODUK AKHIR GEN ADALAH PROTEIN
- DNA SEBAGAI MATERI GENETIK
- mRNA SEBAGAI PEMBAWA INFORMASI GENETIK
- SINTESIS PROTEIN TERJADI DI RIBOSOM
- mRNA MEMBAWA CODON, SEDANGKAN tRNA-MEMBAWA ANTI CODON
- PESANAN ASAM AMINO DIKODE OLEH CODON mRNA
- ASAM AMINO YANG SATU DENGAN YANG LAIN DIRANGKAI DENGAN IKATAN PEPTIDA
- START CODON SELALU DIMULAI DENGAN METIONIN DAN SINTESIS PROTEIN DIAKHIRI DENGAN STOP CODON

Peran

mRNA:

1. Membawa codon
2. Menentukan urutan Asam amino yg membentuk protein

tRNA:

1. Membawa anti codon
2. Membawa asam amino yg dipesan oleh codonnya m RNA

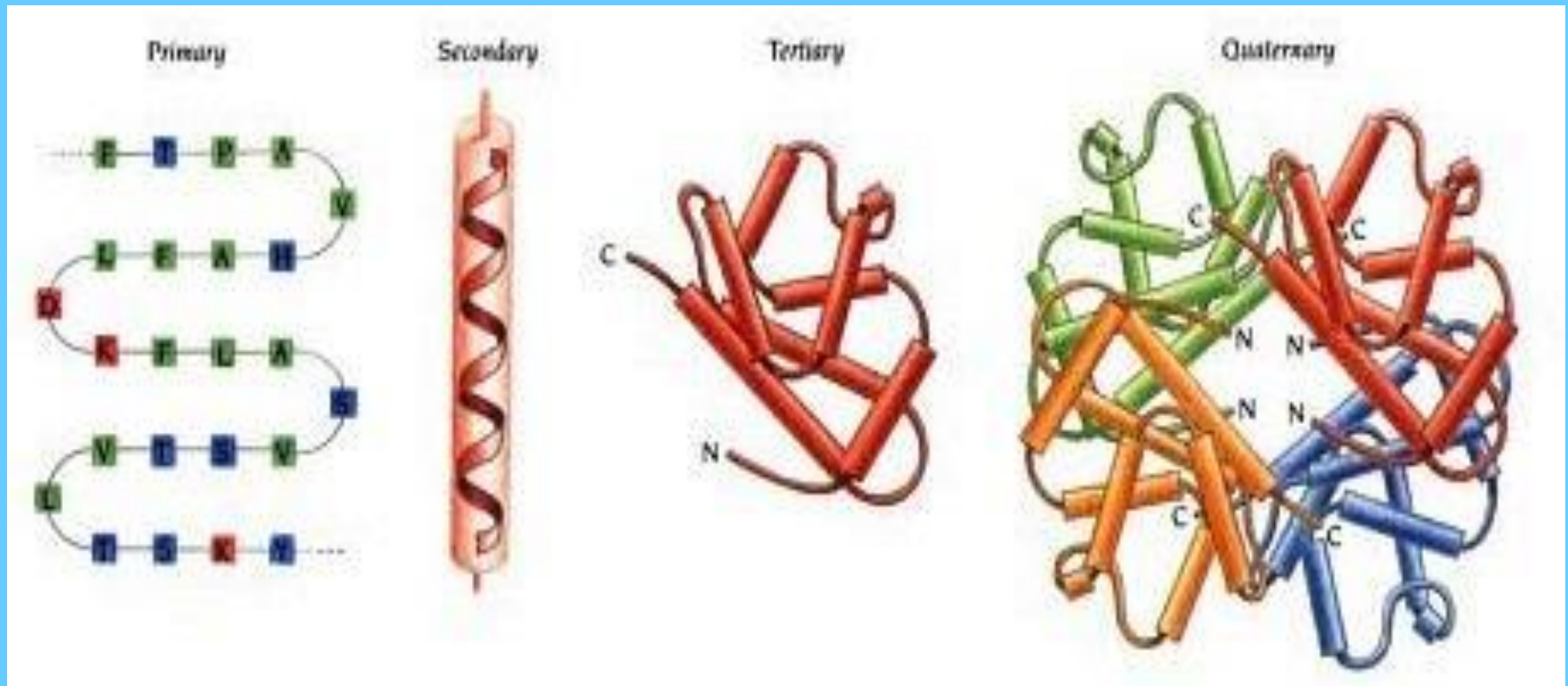
Translasi

- Mengubah mRNA menjadi Protein, melalui menjadi AA dulu.
- Melalui Kodon, yi 3 Nukleotida diterjemahkan mjd 1 AA, lalu AA tsb dirangkai-rangkai dg ik peptida mjd protein
- Terjadinya di Ribosom
- Yg berperan mRNA, tRNA dan Ribosom
- Sub peristiwa Inisiasi, Elongasi dan Terminasi
- Ilustrasi spt dari kenalan sp janur kuning melengkung

Kodon berpasangan dg Antikodon

- A pasangannya U (pada DNA U=T)
- C-G

• STRUKTUR PROTEIN



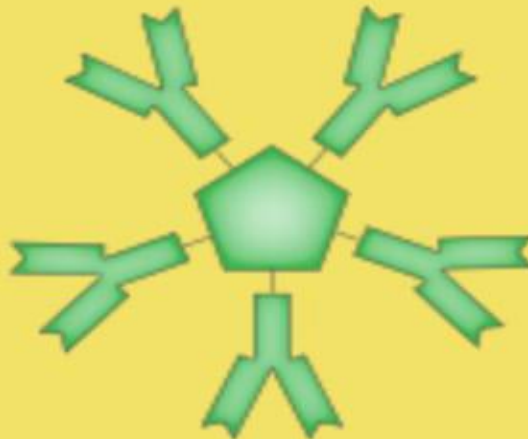
Protein Antibodi



Monomer
IgD, IgE, IgG



Dimer
IgA



Pentamer
IgM

Protein

- Produk sel/gen
- Duta sel
- Kepanjangannya tangan sel
- Berfungsi sesuai peran masing2, salah satunya adalah protein pelindung dengan contoh antibodi/imunoglobulin.

Daftar Pustaka

- Biorender, 2023, Central Dogma, <https://app.biorender.com/biorender-templates/figures/all/t-5e1f3d526bca230087063490-central-dogma>
- Ferrier DR, 2014, Lippincott's Illustrated Reviews Biochemistry, sixth edition, page: 783-813
- Nelson DL, Cox MM and Hoskins AA, 2021, Lehninger-Principle of Biochemistry edisi 8
- Rodwell *et al*, 2018, Harper's Illustrated Biochemistry, McGraw-Hill, edisi 31
- Stryer L *et al*, 2019, Biochemistry
- Vologodski A, 2023, The Basics of Molecular Biology, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-19404-7>
- www. Google.com dan sebagainya



TERIMA KASIH



TERIMA KASIH